

HKG-07D

红外脉率传感器

产品技术规格书

版本 V1.2

合肥华科电子技术有限公司编制

➤ 产品概述:

该产品利用红外线对射式指夹检测手指末梢血管血容积变化, 经过放大、信号调理、A/D 转换、USB 通信等电路, 将实时的脉率数据传送到计算机。该产品可广泛应用于各类基于计算机的心率实时采集系统。



➤ 性能参数:

- 硬件接口: USB;
- 供电方式: USB 供电;
- 工作电压: 5V DC;
- 工作电流: 40 mA;
- 波特率: 19200 bps;
- 测量范围: 30 ~ 250 bpm;
- 数据发送方式: 每次心跳输出一个数据;
- 注: 在非测试状态或人体动作过大造成的无效信号时, 输出 0。

➤ 通信协议:

采用全双工串行通讯接口, 1 个起始位、8 个数据位、1 个停止位、无奇偶校验位, 波特率 19200 bps。

1. 数据帧格式:

帧头标识	固定为 0xF0
控制字	
BYTE 1	数据内容, 根据数据标识有不同的意义和格式
BYTE 2	
.....	
BYTE n	
校验和	CKSUM 包括帧头、控制字、数据帧所有字的和的低字节

2. 控制命令及对应数据格式说明:

(1) 启动脉率数据上传

特征代码: 0xC0

通讯过程描述:

上位机 →→ 传感器: 0xF0 0xC0 CKSUM

上位机 ←← 传感器(应答): 0xF0 0xC0 MLH MLL CKSUM

说明:

MLH: 脉率高字节;

MLL: 脉率低字节;

脉率单位: bpm。

(2) 启动周期数据上传

特征代码: 0xC7

通讯过程描述:

上位机 →→ 传感器: 0xF0 0xC7 CKSUM

上位机 ←← 传感器(应答): 0xF0 0xC7 ZQH ZQL CKSUM

说明:

ZQH: 周期高字节;

ZQL: 周期低字节;

周期单位: ms。

(3) 关闭数据上传

特征代码: 0xC1

通讯过程描述:

上位机 →→ 传感器: 0xF0 0xC1 CKSUM

上位机 ←← 传感器(应答): 0xF0 0xC1 CKSUM

(4) 读设备号

特征代码: 0xC2

通讯过程描述:

上位机 →→ 传感器: 0xF0 0xC2 CKSUM

上位机 ←← 传感器(应答): 0xF0 0xC2 SN0 SN1 SN2 SN3 CKSUM

说明:

设备号为四个字节, 分别是 SN0、SN1、SN2、SN3。

(5) 读生产日期

特征代码: 0xC3

通讯过程描述:

上位机 →→ 传感器: 0xF0 0xC3 CKSUM

上位机 ←← 传感器(应答): 0xF0 0xC3 T0 T1 T2 T3 CKSUM

说明:

CKSUM 为校验和, T0 T1 T2 T3 为生产日期, T0 年高位, T1 年低位, T2 月, T3 日。
上位机依次发回年月日, 如生产日期为 2010 年 8 月 25 日, 则上位机发回: 0xF0 0xC3 0x20
0x10 0x08 0x25 0x21。

(6) 设置数据过滤参数

特征代码: 0x10

通讯过程描述:

上位机 →→ 传感器: 0xF0 0x10 X CKSUM

上位机 ←← 传感器(应答): 0xF0 0x10 CKSUM

说明:

X 用于设置数据范围, 取值在 10-30 之间, X 值越大, 允许的数据跳动范围越大; 当 X=0 时, 关闭数据过滤功能。